系统目标与计算模型

输入一个社区分析中心，输出5、10、15分钟近似步行可达范围、六类设施数量及待核查点位。分析以路线耗时为依据，同时保留数据不完整、未知路线和范围截断等状态。

01 架构与数据流

地图工作台
选点 / 图层 / 报告

→

分析服务
校验 / 任务 / 预算

→

数据提供者
模拟路网 / 百度接口

React 19与TypeScript提供响应式交互；Node.js负责请求校验、异步任务、预算保护和分析。核心模块独立于地图SDK，可用合成路网复现。返回结果包含轮廓、设施、完整性、质量、参数和调用统计。

02 坐标与默认参数

参数	值与说明
地理坐标	百度BD-09；地点和步行接口使用“纬度,经度”，转换接口使用“经度,纬度”
局部坐标	以分析中心为原点的等距圆柱近似；只用于社区尺度计算
采样范围	向东西南北各1600米；粗网格400米，共81个顶点
局部加密	两轮合计最多96点；第二轮专注5分钟边界，局部名义间距100米
时间阈值	300 / 600 / 900秒；三个范围复用同一批测时
设施检索	六类关键词；每类默认1页、10条，记录返回结果是否取全

03 任务与结果生命周期

分析经POST接口创建，浏览器轮询进度并可取消。服务端任务最多保留8份、10分钟。用户可主动保存最多5份浏览器记录；导入经过结构校验。历史回放默认不加载真实底图、不重新测时，更新失败保留原结果。

轮廓构建与设施核查

01 按步行时间截取三角片

规则网格拆成三角形，阈值附近测边中点。首轮最多使用加密预算的三分之二，第二轮将剩余额度用于5分钟边界；测到中点后同时分割两侧单元。三个顶点均有有效时间时才进行阈值截取。

> 边上交点：p = p_a + (T - t_a) / (t_b - t_a) × (p_b - p_a)
> T为目标时间；t_a、t_b为两个端点耗时；p_a、p_b为局部坐标。

交点量化到毫米，消除相邻边反向插值引入的浮点接缝，再用polygon-clipping合并三角片。保留孔洞与分离片区，不以凸包连接未知区域。可达点触及采样边界时，报告提示范围可能被截断。

共享边使用相同测时中点，消除不一致分割；有限采样仍可能漏掉围墙、封闭院落和河岸入口。轮廓仍是近似表达，不能保证多边形内任意一点均可通行。

02 清洗、计数与覆盖口径

步骤	规则
分类	菜市场、药店、小学、医疗、公园、养老；当前医疗关键词为社区卫生服务中心，养老为养老服务
去重	同类别优先按UID；UID缺失时按规范化名称和30米邻近规则。保留不同UID的同名分店
圈内计数	根据中心到设施的步行耗时判断，不以是否落入插值多边形替代路线判定
空白候选点	在15分钟可达采样点，检查1公里直线距离内菜市场、药店和小学
确定性条件	检索覆盖完整缓冲区且分类结果已取全时才标候选空白；否则标待核查

灰色网格仅提示已测点周边，不推算精确缺口面积。新增核查台账可关联已有设施，停用或冲突记录暂不支持覆盖；尚未采集真实第二来源，也未实现新增设施自动匹配。

接口、密钥与调用预算

服务	用途	调用策略
地点检索3.0	六类周边设施	默认6次/分析；每类1页；发送间隔至少2秒
步行批量算路2.0	网格及设施测时	默认每次1条路线；发送间隔至少1.1秒
地理编码3.0	地址转百度坐标	显式点击定位；发出请求前校验128字节上限
坐标转换2.0	外部坐标统一	按需转换；明确输入坐标类型
JSAPI 4.0	地图底图和覆盖物	服务端受限代理；默认界面不加载真实地图

01 预算先行，失败也记账

应用与手动实测默认单轮260条路线、每日500条路线与12次地点检索。收到接近并发上限的邮件后，已降低默认频率并串行发送业务请求，保留额度余量；日预算不代替每秒速率控制。

请求发出前持久化日计数，重启不清零。仅网络异常和HTTP 5xx最多重试一次；HTTP 429及业务配额或并发错误停止后续请求。12秒超时、两分钟缓存及坐标复用限制重复调用；调用时间记录不含AK、查询参数或地址。

02 密钥不进入网页和材料

浏览器AK与服务端AK仅保存在本地.env或运行环境，.env被Git忽略。配置接口仅返回就绪布尔值；地图代理固定百度上游域名、限制资源路径，并拒绝回显密钥的响应。SDK加载前先做权限预检，失败缓存两分钟。错误提示不透传鉴权响应。

> 同一项目服务与实测脚本共用运行互斥保护，避免独立队列同时调用。启动完整体检前检查剩余预算；页面可查看本地用量。其他项目或机器的账户调用仍以百度控制台为准。

当前用于单机开发和受控演示。对外部署需补充访问认证、HTTPS与整体限流；地图数据及依赖遵循各自授权，MIT只覆盖项目自有代码。

验证记录与证据边界

验证环境：Windows、Node.js 24.18.0、Microsoft Edge。自动化用例使用模拟路网或受控接口响应，不消耗真实百度配额。记录日期：2026-10-05。

验证项	结果	主要覆盖
生产构建	通过	TypeScript检查、Vite客户端与服务端编译
核心/契约/HTTP	49项通过	共享边、面积、预算、来源冲突、核查统计、限速、限流停止与密钥保护
浏览器流程	6项通过	桌面、手机、导出打印、零请求回放；核查预览、撤销与来源保存
视觉检查	完成	桌面和手机演示结果截图；无水平溢出
Docker	未运行	仅提供构建配置，不能据此认定镜像验证完成

01 一个已复现并修正的问题

河畔中心曾触发多边形合并失败。追踪到共享边反向插值产生的浮点接缝后，对交点实施毫米量化，并加入河畔、桥两侧及采样边缘中心的回归检查。修正后相关核心与手机流程测试通过。

> 合成默认起点：177/177个有效采样点；15分钟近似面积约2.27平方公里，已发现9处设施。道路和设施为人工构造，这些数值不是上海社区结论。

02 真实接口联调

交叉验证确认原240错误来自本地两种AK位置颠倒，已纠正；并非用户未开启服务。四类服务端接口通过，上海首轮133/133个测时点有效，使用192条路线、6次地点检索，无重试。

15分钟近似面积约1.761平方公里；六类检索未取全，不能断言设施缺失。底图和旧结果叠加已实测，无页面异常或AK暴露。另用24条路线完成对照：最短间隔1104毫秒，一秒最多1条，无检索、无重试。

上海24点对照与复现

北京时间11:10固定方案：半径250、600、1000米，每圈8点，正东逆时针22.5°起等角取点；与已有测时点至少相距10米。11:11完成24条新路线，原轮廓不使用这些点。参考值来自同一百度API，非现场真值。

方法	分钟	误判可达	漏判可达	一致率
直线圆	5	5	0	79.2%
400米网格	5	0	3	87.5%
边界加密	5	2	3	79.2%
直线圆	10	7	0	70.8%
400米网格	10	0	1	95.8%
边界加密	10	0	1	95.8%
直线圆	15	8	0	66.7%
400米网格	15	0	2	91.7%
边界加密	15	0	1	95.8%

各行分母均为24，未知路线0条。直线圆假设1.2米/秒；规则网格81点，加密133点。15分钟加密少漏判1点，但5分钟的3个实际可达点全部漏判，且误判2点，未全面优于规则网格。

24点规模小且只有一个候选入口，不能推断设施覆盖准确率或端到端加速。该组数据此后用于问题定位，后续精度比较另外固定新点，见下一页。

短范围复核与设施台账

01 另一组新点：改善有限，保留误判

复用原133点，补测44个训练点得到177点轮廓。算法摘要和新点方案提前固定：半径180、280、380米，各8点，11.25°起每隔45°；与原训练、设施及旧验证点均至少相隔10米。

5分钟模型	TP	FP	FN	TN	一致数
原133点	6	0	4	14	20/24
两轮177点	8	1	2	13	21/24

TP/TN为正确可达/不可达；FP为误判可达，FN为漏判。漏判4→2，误判0→1，总计少1个错误；单个候选入口的小样本，不构成普遍精度提升证明。新点都在10分钟内，不能评估10、15分钟边界。

> 本次新增68条路线（44训练 + 24验证），检索0、重试0。最短发送间隔1101毫秒，滚动一秒最多1条；本地当天路线计数284/500。旧POI未重新检索，报告保留来源时间。

02 从已有设施关联核查依据

报告页支持填写来源、来源内编号、时间、结论和依据；批量导入先预览，再应用，并可撤销。记录随结果文件和浏览器保存，打印附录保留依据。全部在本地处理，不新增接口请求。

同一来源编号按最新时间判断并保留历史，不同来源的矛盾标记冲突。停用、待核查和冲突设施暂不计入数量与覆盖，相应类别完整性保守降低；原始坐标和测时保留。

> 已实现的是核查工具。测试台账为构造记录，尚未采集真实第二来源，未完成现场核验、新设施自动匹配或补测。“记录可用”不等于平台独立认证。

复现与评分证据

01 本地复现

Node.js 24：npm ci、npm run build、npm test、npm run test:ui、npm run format:check。benchmark:demo复现合成对照；benchmark.ts为24点原验证，refine-case.ts为局部复核。真实模式均先固定方案，拒绝重复实测。

详细协议和全部混淆计数位于docs/experiments。入口与设施现场核验、第二来源POI、Docker实测和评审访问仍待完成。

02 评分项对应的进展

维度	已形成的证据	尚需补充
功能 40%	四类接口、真实底图、两轮加密、新点对照、设施核查台账	现场核验与真实第二来源；继续降低误差
接口工程 30%	测时复用、串行限速、预算预检、进程互斥、限流停止	更大范围成本与精度的联合比较
体验 15%	覆盖条形图、结果保存回放、失败恢复、桌面手机验证	实际用户操作反馈
工程规范 15%	MIT、部署说明、自动测试与格式检查CI	Docker实测、评审访问和开源发布

03 主要依据

1. 大赛官网与赛题
2. 百度地点检索3.0
3. 百度步行批量算路
4. 地理编码与错误状态
5. 坐标转换2.0
6. JSAPI代理机制

项目源码：TingxuanHan/yike-yanhuo · 依据核查日期：2026-10-05